Tabique de alta densidad

TD-400

CONTUPLEX





Sistema modular de blindaje en seco que forma recintos estancos, sin fugas en juntas.El encastre sinusoidal 100% elimina trayectorias rectas y mitiga el *streaming*, logrando una barrera continua en cuartos de terapia de cualquier tamaño o forma.

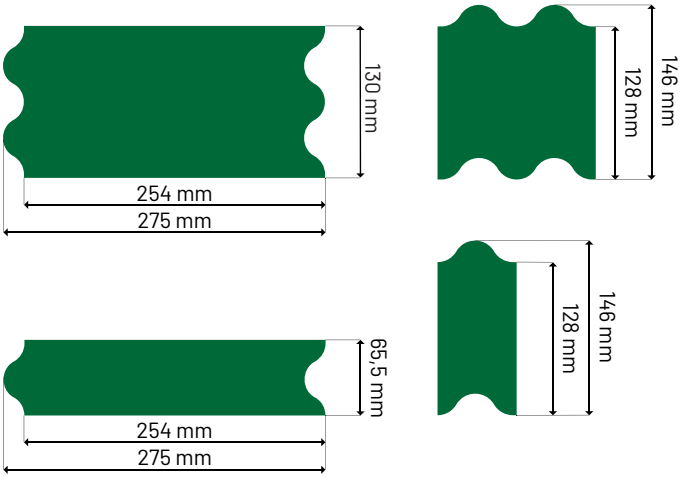
TD-400 (ρ = 4,00 g/cm³) combina agregados alto-Z (Fe, Ba, Ca) en una matriz cementicia optimizada para fotones: se instala en seco, sin mortero estructural, con montaje rápido, obra limpia y posibilidad de desmontaje y reutilización. Frente al concreto de alta masa, permite cumplir la atenuación requerida con menos espesor/volumen.

El desempeño radiológico está determinado experimentalmente por transmisión en acelerador lineal, en dos campañas independientes (2020 y 2021) con concordancia ≤ 3 % entre sí. Para 18 MV, 1 TVL ≈ 25,5 cm en TD-400 (barrera primaria; U(k=2) ≈ 25 %; ver nota metodológica).

- **Modelo y medidas: TD-400 130×130×254 mm;** medio: **65×130×254 mm**.
- **Densidad nominal: 4,00 g/cm³**.
- **Resistencia a compresión: ≈21 MPa** (cert.).
- **TVL 18 MV (primaria): ≈25.5 cm**
- **Peso por pieza: ≈17,2 kg**.
- **Piezas por m²: 32 pzas.**
- **Piezas por pallet: 105 pzas.**
- **Junta y sistema: sinusoidal** con **100% de espesor efectivo** en juntas; **apilado en seco**, desmontable y reutilizable.

Tabique TD-400

TD-400 es un tabique macizo de alta densidad nominal 4,00 g/cm³, diseñado para **blindaje estructural contra radiación ionizante**. Su **encastre sinusoidal perimetral** elimina líneas rectas de fuga (*streaming*) y permite **apilado en seco** para **barreras primarias y secundarias** en RX, CT, PET-CT y radioterapia 6–18 MV. **Cumple criterios ONNCCE** aplicables a mampostería/ensayes y cuenta con **certificaciones externas**.





Geometría y sistema
- **Modelo principal:** TD-400 **130×130×254 mm**
- **Medio bloque:** TD-400 **65×130×254 mm**
- **Encastre: sinusoidal 100% de espesor efectivo** en juntas (sin líneas rectas de fuga).
- **Apilado:** en seco, **desmontable y reutilizable**; junta corrida con **traslape 1/2 pieza**.
- **Aplicaciones:** barreras **primarias y secundarias** (RX, CT, PET-CT, radioterapia 6–18 MV).
- **Tolerancias dimensionales (por pieza):**
  - Largo/alto: **±1,5 mm**
  - Ancho: **±1,0 mm**
  - Planitud: **≤1,0 mm**
  - Escuadra: **≤1,0 mm** sobre 130 mm

Masa y densidades
- **Densidad nominal: 4,00 g/cm³**.
- **Peso por pieza (130×130×254): ≈17,2 kg.**
- **Piezas por m² de muro (130 mm): 32 pzas.**
- **Piezas por pallet: 105 pzas** (combinables con medios).
- **Peso por pallet (referencia): ≈1,8 t** (según mezcla de enteros/medios).

Propiedades mecánicas
- **Resistencia a compresión (f'c): ≈21 MPa** (valor típico certificado).
- **Absorción de agua (24 h): ≤8%** (matriz cementicia de alta masa).
- **Módulo de rotura: ≥3,0 MPa** (orientativo para manipulación y corte).

Instalación y acabados
- **Patrón de junta:** corrida, traslape **1/2**; **no** alinear juntas verticales entre hiladas.
- **Cortes y pasos:** con **discos diamantados**; sellar instalaciones con **masilla/barita** o mortero barítico no estructural.
- **Anclajes/marcos:** fijar **fuera de línea de fuga**; prever marcos metálicos en vanos/dinteles.
- **Acabado:** acepta **sellador y pintura**; para enjarre, usar recubrimiento compatible **alto-Z**.

Tolerancias de obra y verificación
- **Plomada del paño: ≤2 mm/m; ≤5 mm** en altura total.
- **Nivelación por hilada: ≤1 mm**; verificar cada **3–4** hiladas.
- **Cierre perimetral:** sellado continuo en encuentros con **muros/losas/marcos**.
- **Pruebas de recepción:** conteo de piezas, verificación de **lotes/certificados**, chequeo dimensional (**AQL 1.0**).

Tabla 1 - Haz primario (TD-400, ρ = 4.0 g/cm³)

Energía	Concreto 2.35 — TVL_1 (TVLe)	TD-400 — TVL_1 (TVLe)	TD-400 — HVL_1 (HVLe)
6 MV	37 (33) cm	≈ 21.8 cm[a]	≈ 6.6 cm
10 MV	41 (37) cm	≈ 24.4 cm[a]	≈ 7.4 cm
15 MV	44 (41) cm	≈ 25.1 cm[c]	≈ 7.6 cm
18 MV	45 (43) cm	≈ 25.5 cm[b]	≈ 7.7 cm

Tabla 2 - Radiación de fuga 90° (barrera secundaria)

Energía	Concreto 2.35 — TVL_1 (TVLe)	TD-400 — TVL_1 (TVLe)
6 MV	34 (29) cm	≈ 20.2 cm[b]
10 MV	35 (31) cm	≈ 22.0 cm[b]
15 MV	36 (33) cm	≈ 23.4 cm[c]
18 MV	36 (34) cm	≈ 24.3 cm[b]

[a] Medición directa sobre piezas TD-350 por transmisión en acelerador lineal (RAD Física Aplicada, dic. 2021).

[b] TVL medida del TD-375 (jul. 2020) escalada por razón de densidades ×3,75/3,50; escalado verificado contra las mediciones directas a 6 y 10 MV (desviación ≤ 2 %).

[c] Interpolación entre las determinaciones de 10 y 18 MV (no existe medición a 15 MV); para diseño conservador a 15 MV puede usarse el valor de 18 MV.

Concreto ordinario (ρ = 2,35 g/cm³): TVL_1 y subsecuentes (TVLe) según NCRP-151. El TD-350 reporta TVL única determinada por transmisión; su uso en todas las capas es conservador frente al esquema TVL_1/TVLe. HVL = TVL·$\log_{10}2$. Incertidumbre TD-350: U(k=2) ≈ 25 %.

Seguridad y medio ambiente

Producto inerte, no combustible, sin solventes añadidos. Emplear **EPP** (guantes, gafas, **respirador contra polvo** en corte/esmerilado). Disponer residuos como **inerte** según normativa local. **HDS disponible a solicitud.**

Normativa y certificaciones
- **Ensayes y métodos:** haz **amplio con B(x)**; definición de **μ, μ' , TVL, HVL** (**ANSI/ANS 6.4.3**). **Certificado ININ 2024** con foto de montaje, ecuaciones y **presupuesto de incertidumbre**; **U(k=2) ≈ 25%** para TVL/HVL en haz amplio.
- **Ensayes físico-mecánicos y porosidad: IMCYC OT-563 (2025)** — masa específica, absorción, vacíos y **resistencia a compresión** conforme a **NMX-C-036/038/263**.
- **Cumplimiento ONNCCE** en piezas de mampostería (referencia de sistema/ensayo).

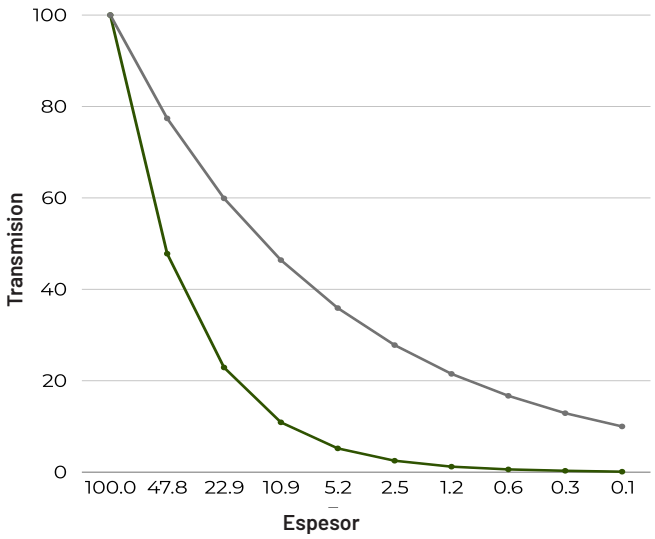
Venustiano Carranza #73. Col. Santa María Nativitas,
Chimalhuacán, Estado de México. 56335
Tel: +52 58524368; +52 58532267
Mail: tmnipol@yahoo.com.mx

CONTUPLEX

Comparativa TD-400 vs. Concreto colado

TD-400 entrega atenuación equivalente con **menor espesor/volumen** y montaje más rápido que los muros colados de alta masa. Ideal cuando el espacio útil y el tiempo de obra importan.

Criterio	TD-400	Concreto Colado	Impacto en obra
Sistema	Módulos apilados en seco, encastre sinusoidal 100%	Colado en sitio con cimbra, vibrado y curado	TD-400 elimina tiempos de cimbrado/ curado; obra más limpia.
Continuidad en juntas	Encastre sinusoidal sin líneas rectas de fuga (streaming)	Juntas frías/coladas, requieren sellos y control geométrico	Menos riesgo de "*streaming*" en juntas con TD-400.
Espesor para misma atenuación	Menor (casos reportados con ≈50% menos espacio vs. vaults de concreto de masa)	Mayor	Más área útil / menor huella del cuarto.
Tiempos de ejecución	Montaje rápido, sin fraguado de muro (solo grout donde se especifique)	Colado, curado (días), desmolde, rectificación	Puesta en marcha acelerada con TD-400.
Reutilización / ampliaciones	Desmontable y reutilizable	Demolición si se modifica	Menos CAPEX hundido en cambios futuros.
Control de calidad	Piezas dimensionadas; verificación mecánica (IMCYC) y radiológica (ININ)	Control de diseño y colado in situ	Trazabilidad por certificados IMCYC/ININ.
Interferencias	Sistema modular: cortes locales, piezas medias	Prever insertos/ventanas antes del colado	Menos retrabajo en sitio con TD-400.



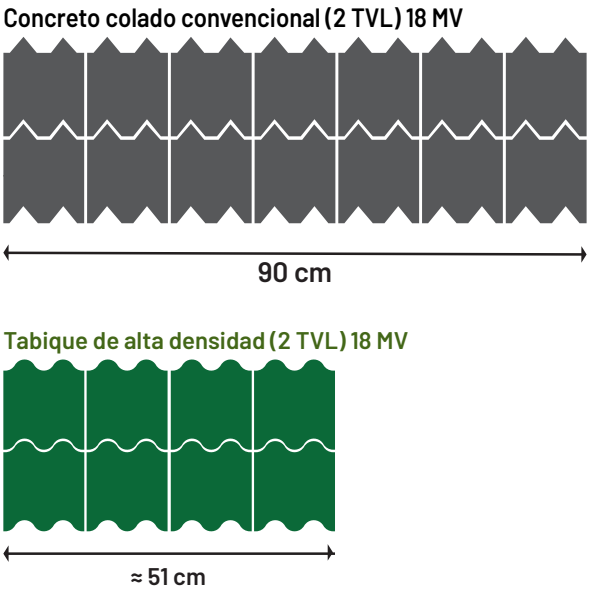
Transmisión (%) vs Espesor (cm) @ 18 MV

Qué muestra: dos curvas de atenuación (transmisión) en función del espesor. Visualmente replica la lámina con curvas del TD-400 vs concreto.

Modelo usado (fácil de reproducir):

$$\text{Transmisión} = 10^{-\frac{t}{\text{TVL}}}$$

Con **TVL {TD-400} = 15,6 cm** y **TVL {Concreto} = 45 cm** (derivado del esquema de **2 TVL** ≃ **90 cm** de concreto a 18 MV en tu catálogo).



Espesor equivalente para 2 TVL @ 18 MV

Qué muestra: comparación directa de espesor para obtener **2 TVL a 18 MV** entre **TD-400** y **concreto colado de masa.**

Más blindaje en menos espacio. A 18 MV, el **TD-400** logra 2 TVL con **~51 cm** (valor teórico) —o **~52,4 cm** con la **configuración modular** mostrada (2×131 mm + 1×65.5 mm)—, mientras que el **concreto colado** requiere **~90 cm. Resultado: ≈42% menos espesor para la misma atenuación.**

Venustiano Carranza #73. Col. Santa María Nativitas,
Chimalhuacán, Estado de México. 56335
Tel: +52 58524368; +52 58532267
Mail: tmnipol@yahoo.com.mx

CONTUPLEX